

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>الفيزياء الشاملة - 200+ علاقة فيزيائية</title>
<style>
body {
margin:0;
font-family:"Tajawal",sans-serif;
background:#121212;
color:#f3f6f9;
text-align:center;
}
.hidden { display:none; }
.menu, .section { padding:20px; }
.menu button, .back-btn {
display:block; width:80%; margin:15px auto; padding:15px; font-size:18px;
background:#1e1e1e; border:none; border-radius:10px; color:#f3f6f9;
cursor:pointer; transition:0.3s;
}
.menu button:hover, .back-btn:hover { background:#2e8ef7; }

/* بطاقات المحتوى العلمي */

.content-card {
background: #2d2d3d;
border-radius: 10px;
padding: 20px;
margin-bottom: 20px;
text-align: right;
}

.content-title {
font-size: 1.5rem;
font-weight: bold;
color: #2e8ef7;
margin-bottom: 15px;
border-bottom: 2px solid #2e8ef7;
```

```
padding-bottom: 10px;
}
```

```
.content-description {
margin-bottom: 20px;
line-height: 1.6;
}
```

```
.content-details {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
gap: 20px;
margin-bottom: 20px;
}
```

```
.content-detail-section {
background: #1e1e1e;
border-radius: 8px;
padding: 15px;
}
```

```
.content-detail-section h4 {
margin-top: 0;
margin-bottom: 10px;
color: #ffd600;
border-bottom: 1px solid #444;
padding-bottom: 5px;
}
```

```
.content-list {
list-style-type: none;
padding: 0;
margin: 0;
}
```

```
.content-list li {
padding: 8px 0;
border-bottom: 1px solid #333;
```

```
text-align: right;
}
```

```
.content-list li:last-child {
border-bottom: none;
}
```

/* المخططات المتحركة */

```
.animation-container {
width: 100%;
height: 200px;
background: #1e1e1e;
border-radius: 10px;
margin: 20px 0;
position: relative;
overflow: hidden;
}
```

```
.animated-object {
position: absolute;
transition: all 0.5s ease;
}
```

```
.circle {
width: 30px;
height: 30px;
border-radius: 50%;
background: #2e8ef7;
}
```

```
.square {
width: 30px;
height: 30px;
background: #ff6b6b;
}
```

```
.triangle {
width: 0;
```

```
height: 0;
border-left: 15px solid transparent;
border-right: 15px solid transparent;
border-bottom: 30px solid #4caf50;
}
```

/* المعادلات الرياضية */

```
.equation-box {
background: #1e1e1e;
border-radius: 10px;
padding: 15px;
margin: 10px 0;
border-left: 4px solid #ffd600;
font-family: 'Courier New', monospace;
direction: ltr;
text-align: center;
}
```

```
.equation {
font-size: 1.2rem;
color: #ffd600;
margin: 10px 0;
}
```

```
.example-box {
background: #1e1e1e;
border-radius: 10px;
padding: 15px;
margin: 10px 0;
border-right: 4px solid #2e8ef7;
}
```

```
.example-title {
font-size: 1.2rem;
font-weight: bold;
color: #2e8ef7;
margin-bottom: 10px;
}
```

```
.calculator {  
  background: #1e1e1e;  
  border-radius: 10px;  
  padding: 15px;  
  margin: 10px 0;  
}
```

```
.calculator-input {  
  width: 100%;  
  padding: 10px;  
  margin: 5px 0;  
  border-radius: 8px;  
  border: 1px solid #444;  
  background: #2d2d3d;  
  color: white;  
  font-size: 16px;  
}
```

```
.calculator-btn {  
  padding: 10px 20px;  
  margin: 5px;  
  border: none;  
  border-radius: 8px;  
  background: #2e8ef7;  
  color: white;  
  cursor: pointer;  
  transition: 0.3s;  
}
```

```
.calculator-btn:hover {  
  background: #1b5fc1;  
}
```

```
.calculator-result {  
  font-size: 1.2rem;  
  font-weight: bold;
```

```
color: #ffd600;
margin: 10px 0;
}
```

/* الجداول العلمية */

```
.science-table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin: 15px 0;
}
```

```
.science-table th, .science-table td {
border: 1px solid #555;
padding: 8px;
text-align: center;
}
```

```
.science-table th {
background: #2d2d4d;
}
```

/* تحسينات للشاشات الصغيرة */

```
@media (max-width: 768px) {
.content-details {
grid-template-columns: 1fr;
}
}
```

/* تنسيقات خاصة للرموز العلمية */

```
.scientific-symbol {
font-family: 'Times New Roman', serif;
font-style: italic;
}
```

```
.unit {
font-size: 0.9rem;
color: #888;
}
```

/* علاقات فيزيائية */

```
.relationship-box {  
  background: #1e1e1e;  
  border-radius: 10px;  
  padding: 15px;  
  margin: 10px 0;  
  border-top: 4px solid #ff6b6b;  
}
```

```
.relationship-title {  
  font-size: 1.2rem;  
  font-weight: bold;  
  color: #ff6b6b;  
  margin-bottom: 10px;  
}
```

/* الرسوم البيانية */

```
.graph-container {  
  width: 100%;  
  height: 300px;  
  background: #1e1e1e;  
  border-radius: 10px;  
  margin: 20px 0;  
  position: relative;  
}
```

```
.graph-axis {  
  position: absolute;  
  background: #555;  
}
```

```
.graph-axis-x {  
  bottom: 50px;  
  left: 50px;  
  right: 50px;  
  height: 2px;  
}
```

```
.graph-axis-y {  
  top: 50px;  
  bottom: 50px;  
  left: 50px;  
  width: 2px;  
}
```

```
.graph-point {  
  position: absolute;  
  width: 8px;  
  height: 8px;  
  border-radius: 50%;  
  background: #2e8ef7;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
}
```

```
.graph-line {  
  position: absolute;  
  background: #2e8ef7;  
  height: 2px;  
  transform-origin: left center;  
}
```

/ تنسيقات إضافية للعلاقات المتقدمة */*

```
.advanced-relationship {  
  background: #1e1e1e;  
  border-radius: 10px;  
  padding: 15px;  
  margin: 10px 0;  
  border-left: 4px solid #4caf50;  
}
```

```
.advanced-relationship-title {  
  font-size: 1.2rem;  
  font-weight: bold;  
  color: #4caf50;  
  margin-bottom: 10px;
```



```
}
```

```
.relationship-category {  
  margin-bottom: 25px;  
}
```

```
.relationship-category h3 {  
  color: #ffd600;  
  border-bottom: 2px solid #ffd600;  
  padding-bottom: 5px;  
  margin-bottom: 15px;  
}
```

/* شريط التقدم */

```
.progress-bar {  
  width: 100%;  
  height: 20px;  
  background: #1e1e1e;  
  border-radius: 10px;  
  margin: 10px 0;  
  overflow: hidden;  
}
```

```
.progress-fill {  
  height: 100%;  
  background: linear-gradient(90deg, #2e8ef7, #1b5fc1);  
  border-radius: 10px;  
  transition: width 0.5s ease;  
}
```

/* أزرار التنقل السريع */

```
.quick-nav {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 10px;  
  margin: 15px 0;  
  justify-content: center;  
}
```

```
.quick-nav-btn {  
  padding: 8px 15px;  
  background: #2d2d3d;  
  border: none;  
  border-radius: 5px;  
  color: #f3f6f9;  
  cursor: pointer;  
  transition: 0.3s;  
}
```

```
.quick-nav-btn:hover {  
  background: #2e8ef7;  
}
```

/* شريط البحث */

```
.search-bar {  
  width: 100%;  
  padding: 10px;  
  margin: 15px 0;  
  border-radius: 8px;  
  border: 1px solid #444;  
  background: #2d2d3d;  
  color: white;  
  font-size: 16px;  
}
```

/* تحسينات للرسوم المتحركة */

```
.animation-3d {  
  perspective: 1000px;  
  transform-style: preserve-3d;  
}
```

```
.animated-pendulum {  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: 50%;  
  width: 2px;
```

```
height: 80px;  
background: #fff;  
transform-origin: top center;  
animation: pendulum 2s ease-in-out infinite;  
}
```

```
.animated-pendulum-ball {  
position: absolute;  
bottom: 0;  
left: 50%;  
width: 20px;  
height: 20px;  
background: #ff6b6b;  
border-radius: 50%;  
transform: translateX(-50%);  
}
```

```
@keyframes pendulum {  
0%, 100% { transform: rotate(-30deg); }  
50% { transform: rotate(30deg); }  
}
```

```
.wave-animation {  
position: absolute;  
bottom: 0;  
left: 0;  
width: 100%;  
height: 40px;  
overflow: hidden;  
}
```

```
.wave {  
position: absolute;  
bottom: 0;  
left: 0;  
width: 200%;  
height: 100%;  
background: linear-gradient(90deg, transparent, rgba(46, 142, 247, 0.5),
```

```
transparent);  
  animation: wave 2s linear infinite;  
}
```

```
@keyframes wave {  
  0% { transform: translateX(0); }  
  100% { transform: translateX(-50%); }  
}
```

```
.orbit-animation {  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: 50%;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
}
```

```
.orbit {  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: 50%;  
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);  
  border-radius: 50%;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
}
```

```
.planet {  
  position: absolute;  
  width: 10px;  
  height: 10px;  
  border-radius: 50%;  
  background: #ffd600;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
  animation: orbit 5s linear infinite;  
}
```

```
@keyframes orbit {  
  0% { transform: translate(-50%, -50%) rotate(0deg) translateX(60px) rotate(0deg); }
```

```
100% { transform: translate(-50%, -50%) rotate(360deg) translateX(60px)
rotate(-360deg); }
}
```

/* أنماط إضافية للمخططات البيانية */

```
.graph-label {
  position: absolute;
  color: #fff;
  font-size: 12px;
}
```

```
.graph-label-x {
  bottom: 30px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
}
```

```
.graph-label-y {
  top: 50%;
  left: 20px;
  transform: translateY(-50%) rotate(-90deg);
}
```

/* تنسيقات للقوانين والشرح */

```
.law-explanation {
  background: rgba(30, 30, 30, 0.7);
  border-radius: 8px;
  padding: 15px;
  margin: 15px 0;
  border-right: 3px solid #4caf50;
}
```

```
.law-title {
  font-weight: bold;
  color: #4caf50;
  margin-bottom: 10px;
}
```

/* تحسينات للعرض على الأجهزة المختلفة */

```
@media (max-width: 480px) {  
  .menu button, .back-btn {  
    width: 95%;  
    padding: 12px;  
    font-size: 16px;  
  }  
}
```

```
.content-card {  
  padding: 15px;  
}
```

```
.animation-container {  
  height: 150px;  
}  
}
```

</style>

</head>

<body>

<!-- الواجهة الرئيسية -->

<div id="menu" class="menu">

<h1>  R</h1>

<div class="quick-nav">

<button class="quick-nav-btn" onclick="showSection('mechanics')">الميكانيكا</button>

<button class="quick-nav-btn" onclick="showSection('thermodynamics')">الديناميكا الحرارية</button>

<button class="quick-nav-btn" onclick="showSection('electromagnetism')">الكهرباء والمغناطيسية</button>

<button class="quick-nav-btn" onclick="showSection('optics')">البصريات</button>

<button class="quick-nav-btn" onclick="showSection('modernPhysics')">الفيزياء الحديثة</button>

<button class="quick-nav-btn" onclick="showSection('advancedRelationships')">العلاقات المتقدمة</button>
</div>

<input type="text" class="search-bar" id="globalSearch" placeholder="ابحث في...العلاقات الفيزيائية">

<button onclick="showSection('mechanics')">⚙️ (علاقة)</button>
<button onclick="showSection('thermodynamics')">🔥 (علاقة)</button>
<button onclick="showSection('electromagnetism')">⚡ (علاقة)</button>
<button onclick="showSection('optics')">🌈 (علاقة)</button>
<button onclick="showSection('modernPhysics')">⚛️ (علاقة)</button>
<button onclick="showSection('calculators')">🧮 الآلات الحاسبة العلمية</button>
<button onclick="showSection('advancedRelationships')">🔍 العلاقات المتقدمة (علاقة)</button>
<button onclick="showSection('progress')">📊 <div>

<!-- قسم الميكانيكا الكلاسيكية -->

<div id="mechanics" class="section hidden">
<button class="back-btn" onclick="backToMenu()">← رجوع</button>
<h2>⚙️ الميكانيكا الكلاسيكية - 45 علاقة فيزيائية</h2>

<div class="progress-bar">
<div class="progress-fill" id="mechanicsProgress" style="width: 30%;"></div>
</div>

<div class="content-card">
<div class="content-title">الحركة الخطية</div>

<div class="relationship-category">
<h3>معادلات الحركة بتسارع ثابت</h3>

<div class="relationship-box">
<div class="relationship-title">السرعة المتوسطة</div>
<div class="equation-box">
<div class="equation">
$$\bar{v} = \Delta x / \Delta t$$
</div>
</div>
<div class="law-explanation">

```

<div class="law-title">القاعدة:</div>
<p>السرعة المتوسطة تساوي الإزاحة الكلية مقسومة على الزمن الكلي</p>
</div>
<div class="example-box">
  <div class="example-title">مثال: جسم يتحرك مسافة 100 م في 20 ثانية</div>
  <div class="calculator">
    <input type="number" class="calculator-input" id="displacement1"
placeholder="(م) الإزاحة" value="100">
    <input type="number" class="calculator-input" id="time1" placeholder="الزمن
(ث)" value="20">
    <button class="calculator-btn" onclick="calculateAverageVelocity()">احسب
السرعة المتوسطة</button>
    <div class="calculator-result" id="averageVelocityResult"></div>
  </div>
</div>
<div class="animation-container">
  <div class="animated-object circle" id="averageVelocityObject" style="left: 10%;
top: 50%;"></div>
</div>
</div>
<div class="relationship-box">
  <div class="relationship-title">معادلة السرعة النهائية</div>
  <div class="equation-box">
    <div class="equation"> $v = v_0 + at$ </div>
  </div>
  <div class="law-explanation">
    <div class="law-title">القاعدة:</div>
    <p>السرعة النهائية تساوي السرعة الابتدائية مضافاً إليها حاصل ضرب التسارع في الزمن</p>
  </div>
  <div class="example-box">
    <div class="example-title">مثال: سيارة تبدأ من السكون بتسارع 3 م/ث2 لمدة 10 ثوان</div>
  </div>
  <div class="calculator">
    <input type="number" class="calculator-input" id="initialVelocity1"
placeholder="السرعة الابتدائية (م/ث)" value="0">
    <input type="number" class="calculator-input" id="acceleration1"
placeholder="التسارع (م/ث2)" value="3">

```



```

        <input type="number" class="calculator-input" id="time2" placeholder="الزمن
(ث)" value="10">
        <button class="calculator-btn" onclick="calculateFinalVelocity()">احسب السرعة
النهائية</button>
        <div class="calculator-result" id="finalVelocityResult"></div>
    </div>
</div>
<div class="animation-container">
    <div class="animated-object square" id="finalVelocityObject" style="left: 10%;
top: 50%;"></div>
</div>
</div>

<div class="relationship-box">
    <div class="relationship-title">معادلة الإزاحة (1)</div>
    <div class="equation-box">
        <div class="equation"> $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ </div>
    </div>
    <div class="law-explanation">
        <div class="law-title">القاعدة:</div>
        <p>الإزاحة تساوي حاصل ضرب السرعة الابتدائية في الزمن مضافاً إليه نصف حاصل ضرب التسارع
في مربع الزمن.</p>
    </div>
    <div class="example-box">
        <div class="example-title">مثال: جسم يبدأ من السكون بتسارع 2 م/ث2 لمدة 5 ثوان</div>
        <div class="calculator">
            <input type="number" class="calculator-input" id="initialVelocity2"
placeholder="(السرعة الابتدائية (م/ث)" value="0">
            <input type="number" class="calculator-input" id="acceleration2"
placeholder="(التسارع (م/ث2)" value="2">
            <input type="number" class="calculator-input" id="time3" placeholder="الزمن
(ث)" value="5">
            <button class="calculator-btn" onclick="calculateDisplacement1()">احسب
الإزاحة</button>
            <div class="calculator-result" id="displacementResult1"></div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="animation-container">

```

```
<div class="animated-object triangle" id="displacementObject" style="left: 10%;  
top: 50%;"></div>  
</div>  
</div>
```

<!-- إضافة المزيد من العلاقات -->

```
<div class="relationship-box">  
  <div class="relationship-title">معادلة الإزاحة (2)</div>  
  <div class="equation-box">  
    <div class="equation"> $\Delta x = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$ </div>  
  </div>  
  <div class="law-explanation">  
    <div class="law-title">القاعدة:</div>  
    <p>الإزاحة تساوي نصف مجموع السرعتين الابتدائية والنهائية مضروباً في الزمن</p>  
  </div>  
</div>
```

```
<div class="relationship-box">  
  <div class="relationship-title">معادلة السرعة النهائية بدون زمن</div>  
  <div class="equation-box">  
    <div class="equation"> $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ </div>  
  </div>  
  <div class="law-explanation">  
    <div class="law-title">القاعدة:</div>  
    <p>مربع السرعة النهائية يساوي مربع السرعة الابتدائية مضافاً إليه ضعف حاصل ضرب التسارع في الإزاحة</p>  
  </div>  
</div>  
</div>
```

```
<div class="relationship-category">  
  <h3>القوى والحركة</h3>
```

```
<div class="relationship-box">  
  <div class="relationship-title">قانون نيوتن الثاني</div>  
  <div class="equation-box">  
    <div class="equation"> $F = ma$ </div>  
  </div>
```

```
<div class="law-explanation">
  <div class="law-title">القاعدة:</div>
  <p>القوة المحصلة المؤثرة على جسم تساوي كتلته مضروبة في تسارعه</p>
</div>
<div class="example-box">
  <div class="example-title">مثال: قوة مقدارها 20 نيوتن تؤثر على جسم كتلته 5 كجم</div>
  <div class="calculator">
    <input type="number" class="calculator-input" id="forceInput"
placeholder="القوة (نيوتن)" value="20">
    <input type="number" class="calculator-input" id="massInput"
placeholder="الكتلة (كجم)" value="5">
    <button class="calculator-btn" onclick="calculateAcceleration()">احسب</button>
    <div class="calculator-result" id="accelerationResult"></div>
  </div>
</div>
<div class="animation-container">
  <div class="animated-pendulum">
    <div class="animated-pendulum-ball"></div>
  </div>
</div>
<div class="relationship-box">
  <div class="relationship-title">قانون الجذب العام</div>
  <div class="equation-box">
    <div class="equation">
$$F = G(m_1 m_2) / r^2$$
</div>
  </div>
  <div class="law-explanation">
    <div class="law-title">القاعدة:</div>
    <p>قوة الجذب بين جسمين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسياً مع مربع المسافة بينهما</p>
  </div>
  <div class="animation-container animation-3d">
    <div class="orbit-animation">
      <div class="orbit" style="width: 120px; height: 120px;"></div>
      <div class="planet"></div>
    </div>
  </div>
```

</div>

</div>

<!-- إضافة المزيد من العلاقات -->

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الوزن</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $W = mg$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>وزن الجسم يساوي كتلته مضروبة في تسارع الجاذبية الأرضية</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قوة الاحتكاك</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $f = \mu N$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>قوة الاحتكاك تساوي معامل الاحتكاك مضروباً في القوة العمودية</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قوة الزنبرك (قانون هوك)</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $F = -kx$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>قوة الزنبرك تتناسب طردياً مع مقدار الاستطالة أو الانضغاط وعكسية في الاتجاه</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-category">

<h3>الطاقة والشغل</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الشغل الميكانيكي</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">W = Fd cosθ</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>الشغل يساوي حاصل ضرب القوة في الإزاحة في جيب تمام الزاوية بينهما</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الطاقة الحركية</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">K = ½mv²</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>الطاقة الحركية تساوي نصف حاصل ضرب الكتلة في مربع السرعة</p>

</div>

</div>

<!-- إضافة المزيد من العلاقات -->

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الطاقة الكامنة الثقالية</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">U = mgh</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>الطاقة الكامنة الثقالية تساوي حاصل ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية في الارتفاع</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الطاقة الكامنة المرونية</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $U = \frac{1}{2}kx^2$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>الطاقة الكامنة المرونية تساوي نصف حاصل ضرب ثابت الزنبرك في مربع الاستطالة.</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">مبدأ حفظ الطاقة</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $E_1 = E_2$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>في نظام معزول، الطاقة الكلية تبقى محفوظة ولا تفنى ولا تستحدث</p>

</div>

</div>

</div>

<!-- إضافة المزيد من الفئات والعلاقات -->

<div class="relationship-category">

<h3>الزخم والتصادمات</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الزخم الخطي</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $p = mv$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>الزخم الخطي يساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون حفظ الزخم</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\Sigma p_1 = \Sigma p_2$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>في نظام معزول، الزخم الكلي يبقى محفوظاً قبل وبعد التصادم</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الدافع</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $J = F\Delta t = \Delta p$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>الدافع يساوي التغير في الزخم ويساوي حاصل ضرب القوة في الزمن</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-category">

<h3>الديناميكا الدورانية</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">العزم</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\tau = rF \sin\theta$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>العزم يساوي حاصل ضرب ذراع القوة في القوة في جيب الزاوية بينهما</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">العزم والقصور الذاتي</div>

```
<div class="equation-box">
  <div class="equation"> $\tau = I\alpha$ </div>
</div>
<div class="law-explanation">
  <div class="law-title">القاعدة:</div>
  <p>العزم يساوي حاصل ضرب عزم القصور الذاتي في التسارع الزاوي</p>
</div>
</div>
```

```
<div class="relationship-box">
  <div class="relationship-title">الطاقة الحركية الدورانية</div>
  <div class="equation-box">
    <div class="equation"> $K = \frac{1}{2}I\omega^2$ </div>
  </div>
  <div class="law-explanation">
    <div class="law-title">القاعدة:</div>
    <p>الطاقة الحركية الدورانية تساوي نصف حاصل ضرب عزم القصور الذاتي في مربع السرعة الزاوية</p>
  </div>
</div>
</div>
```

<!-- إضافة المزيد من العلاقات -->

```
<div class="relationship-category">
  <h3>الحركة التوافقية البسيطة</h3>
  <div class="relationship-box">
    <div class="relationship-title">الموقع في الحركة التوافقية</div>
    <div class="equation-box">
      <div class="equation"> $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ </div>
    </div>
    <div class="law-explanation">
      <div class="law-title">القاعدة:</div>
      <p>موقع الجسم في الحركة التوافقية البسيطة يتغير بشكل جيبى مع الزمن</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="relationship-box">
```


<div class="relationship-title">السرعة في الحركة التوافقية</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>سرعة الجسم في الحركة التوافقية البسيطة تساوي مشتقة الموقع بالنسبة للزمن</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">التسارع في الحركة التوافقية</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>تسارع الجسم في الحركة التوافقية البسيطة يساوي مشتقة السرعة بالنسبة للزمن</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- قسم الديناميكا الحرارية -->

<div id="thermodynamics" class="section hidden">

<button class="back-btn" onclick="backToMenu()">← رجوع</button>

<h2>🔥 الديناميكا الحرارية - 35 علاقة فيزيائية</h2>

<div class="progress-bar">

<div class="progress-fill" id="thermodynamicsProgress" style="width: 20%;"></div>

</div>

<div class="content-card">

<div class="content-title">القوانين الأساسية للديناميكا الحرارية</div>

<div class="relationship-category">

<h3>القانون الأول للديناميكا الحرارية</h3>

```

<div class="relationship-box">
  <div class="relationship-title">صيغة القانون الأول</div>
  <div class="equation-box">
    <div class="equation"> $\Delta U = Q - W$ </div>
  </div>
  <div class="law-explanation">
    <div class="law-title">القاعدة:</div>
    <p>التغير في الطاقة الداخلية للنظام يساوي الحرارة المضافة إلى النظام مطروحاً منها الشغل الذي يبذله النظام.</p>
  </div>
  <div class="example-box">
    <div class="example-title">مثال: نظام يكتسب 500 جول من الحرارة ويبذل 200 جول من</div>
    <div class="calculator">
      <input type="number" class="calculator-input" id="heatInput"
placeholder="(جول) الحرارة" value="500">
      <input type="number" class="calculator-input" id="workInput"
placeholder="(جول) الشغل" value="200">
      <button class="calculator-btn" onclick="calculateInternalEnergy()">احسب  $\Delta U$ </button>
      <div class="calculator-result" id="internalEnergyResult"></div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="relationship-box">
  <div class="relationship-title">الشغل في عملية متساوية الضغط</div>
  <div class="equation-box">
    <div class="equation"> $W = P\Delta V$ </div>
  </div>
  <div class="law-explanation">
    <div class="law-title">القاعدة:</div>
    <p>الشغل المبذول في عملية متساوية الضغط يساوي حاصل ضرب الضغط في التغير في الحجم.</p>
  </div>
</div>

```

```
<div class="relationship-box">
  <div class="relationship-title">السعة الحرارية</div>
  <div class="equation-box">
    <div class="equation">C = Q/ΔT</div>
  </div>
  <div class="law-explanation">
    <div class="law-title">القاعدة:</div>
    <p>السعة الحرارية تساوي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم درجة مئوية واحدة</p>
  </div>
</div>
```

```
<div class="relationship-box">
  <div class="relationship-title">السعة الحرارية النوعية</div>
  <div class="equation-box">
    <div class="equation">c = Q/(mΔT)</div>
  </div>
  <div class="law-explanation">
    <div class="law-title">القاعدة:</div>
    <p>السعة الحرارية النوعية تساوي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتلة من المادة درجة مئوية واحدة</p>
  </div>
  <div class="example-box">
    <div class="example-title">83600 يتطلب °C مثال: تسخين 2 كجم من الماء بدرجة 10</div>
    <div class="calculator">
      <input type="number" class="calculator-input" id="heatCapacityQ"
placeholder="الحرارة (جول)" value="83600">
      <input type="number" class="calculator-input" id="heatCapacityM"
placeholder="الكتلة (كجم)" value="2">
      <input type="number" class="calculator-input" id="heatCapacityDeltaT"
placeholder="ΔT (درجة مئوية)" value="10">
      <button class="calculator-btn" onclick="calculateSpecificHeat()">احسب السعة
الحرارية النوعية</button>
      <div class="calculator-result" id="specificHeatResult"></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

<div class="relationship-category">
<h3>القانون الثاني للديناميكا الحرارية</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الكفاءة الحرارية</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\eta = 1 - (Q_c/Q_h)$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>الكفاءة الحرارية لمحرك حراري تساوي 1 ناقص نسبة الحرارة المطرودة إلى الحرارة الممتصة</p>

p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">كفاءة محرك كارنو</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\eta = 1 - (T_c/T_h)$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>كفاءة محرك كارنو تساوي 1 ناقص نسبة درجة الحرارة المطلقة للخزان البارد إلى درجة الحرارة

</p>المطلقة للخزان الساخن

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">التغير في الإنتروبيا</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\Delta S = \int (dQ/T)$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>التغير في الإنتروبيا يساوي تكامل الحرارة المضافة مقسومة على درجة الحرارة المطلقة</p>

</div>

</div>

</div>

<!-- إضافة المزيد من العلاقات للديناميكا الحرارية -->

<div class="relationship-category">

<h3>الغازات المثالية</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون الغازات المثالية</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $PV = nRT$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>ضغط الغاز مضروباً في حجمه يساوي عدد المولات مضروباً في ثابت الغازات مضروباً في درجة الحرارة المطلقة.</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون شارل</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $V/T = \text{ثابت (عند ثبوت الضغط)}$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>عند ثبوت الضغط، حجم كمية معينة من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارته المطلقة.</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون بويل</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $PV = \text{ثابت (عند ثبوت درجة الحرارة)}$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>عند ثبوت درجة الحرارة، ضغط كمية معينة من الغاز يتناسب عكسياً مع حجمه.</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-category">

<h3>الديناميكا الحرارية الإحصائية</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">توزيع بولتزمان</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $P(E) \propto e^{(-E/kT)}$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>احتمالية وجود جسيم في حالة طاقة معينة يتناسب مع الأس السالب لنسبة الطاقة إلى حاصل </p>
<p>ضرب ثابت بولتزمان في درجة الحرارة</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">توزيع ماكسويل-بولتزمان للسرعات</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $f(v) = 4\pi v^2 (m/2\pi kT)^{(3/2)} e^{(-mv^2/2kT)}$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>دالة توزيع سرعات الجسيمات في الغاز المثالي عند درجة حرارة معينة</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- قسم الكهرباء والمغناطيسية -->

<div id="electromagnetism" class="section hidden">

<button class="back-btn" onclick="backToMenu()">← رجوع</button>

<h2>⚡ الكهرباء والمغناطيسية - 40 علاقة فيزيائية</h2>

<div class="progress-bar">

```
<div class="progress-fill" id="electromagnetismProgress" style="width: 25%;"></div>
</div>
```

```
<div class="content-card">
  <div class="content-title">الكهرباء الساكنة</div>
```

```
<div class="relationship-category">
  <h3>قوانين الكهرباء الساكنة</h3>
```

```
<div class="relationship-box">
  <div class="relationship-title">قانون كولوم</div>
  <div class="equation-box">
    <div class="equation">
$$F = k(q_1 q_2) / r^2$$
</div>
  </div>
  <div class="law-explanation">
    <div class="law-title">القاعدة</div>
    <p>قوة التجاذب أو التنافر بين شحنتين نقطيتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما.</p>
  </div>
  <div class="example-box">
    <div class="example-title">مثال: شحنتان مقداراهما  $2 \times 10^{-6}$  و  $3 \times 10^{-6}$  كولوم، المسافة بينهما 0.5 م</div>
    <div class="calculator">
      <input type="number" class="calculator-input" id="charge1Input"
        placeholder="الشحنة الأولى (كولوم)" value="0.000002">
      <input type="number" class="calculator-input" id="charge2Input"
        placeholder="الشحنة الثانية (كولوم)" value="0.000003">
      <input type="number" class="calculator-input" id="distanceInput"
        placeholder="المسافة (م)" value="0.5">
      <button class="calculator-btn" onclick="calculateCoulombForce()">احسب القوة</button>
      <div class="calculator-result" id="coulombForceResult"></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="relationship-box">
```

<div class="relationship-title">المجال الكهربائي</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $E = F/q = kQ/r^2$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>شدة المجال الكهربائي عند نقطة تساوي القوة المؤثرة على شحنة اختبارية موضوعة عند تلك</p>
</div>
</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الجهد الكهربائي</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $V = kQ/r$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>الجهد الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية عند نقطة يساوي ثابت كولوم مضروباً في الشحنة</p>
</div>
</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">فرق الجهد</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\Delta V = -\int E \cdot dr$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>فرق الجهد بين نقطتين يساوي سالب تكامل شدة المجال الكهربائي على المسار بين النقطتين</p>
</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">سعة المكثف</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">C = Q/V</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>سعة المكثف تساوي الشحنة المخزنة عليه مقسومة على فرق الجهد بين طرفيه</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-category">

<h3>الدوائر الكهربائية</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون أوم</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">V = IR</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>فرق الجهد بين طرفي موصل يتناسب طردياً مع شدة التيار المار فيه عند ثبوت درجة الحرارة</p>

p>

</div>

<div class="example-box">

<div class="example-title">مثال: جهد 12 فولت يمر عبر مقاومة 4 أوم</div>

<div class="calculator">

<input type="number" class="calculator-input" id="voltageInput"

placeholder="(الجهد (فولت)" value="12">

<input type="number" class="calculator-input" id="resistanceInput"

placeholder="(المقاومة (أوم)" value="4">

<button class="calculator-btn" onclick="calculateCurrent()">احسب التيار</button>

button>

<div class="calculator-result" id="currentResult"></div>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">القدرة الكهربائية</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $P = IV = I^2R = V^2/R$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>القدرة الكهربائية المستهلكة في عنصر دائرة تساوي حاصل ضرب التيار في الجهد</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">المقاومة المكافئة (متسلسلة)</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>المقاومة المكافئة لعدة مقاومات موصلة على التوالي تساوي مجموع قيم تلك المقاومات</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">المقاومة المكافئة (متوازية)</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>مقلوب المقاومة المكافئة لعدة مقاومات موصلة على التوازي يساوي مجموع مقلوبات قيم تلك</p>

<p>المقاومات</p>

</div>

</div>

</div>

<!-- إضافة المزيد من العلاقات للكهرباء والمغناطيسية -->

<div class="relationship-category">

<h3>المغناطيسية</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون بيوت-سافارت</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">
$$dB = (\mu_0/4\pi) (Idl \times \hat{r})/r^2$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>المجال المغناطيسي الناتج عن عنصر تيار يتناسب طردياً مع شدة التيار وطول العنصر وعكسياً مع مربع المسافة.</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون أمبير</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>مضروباً في التيار الكلي المار μ_0 التكامل الخطي للمجال المغناطيسي حول مسار مغلق يساوي</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قوة لورنتز</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">
$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>القوة المؤثرة على شحنة متحركة في مجال كهرومغناطيسي تساوي حاصل ضرب الشحنة في</p>
<p>مجموع شدة المجال الكهربائي وحاصل ضرب متجه السرعة في شدة المجال المغناطيسي</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-category">

<h3>الحث الكهرومغناطيسي</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون فاراداي</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\epsilon = -d\Phi_B/dt$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

القوة الدافعة الكهربائية المحتثة في ملف تساوي سالب معدل تغير التدفق المغناطيسي مع الزمن.</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون لينز</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\epsilon = -N d\Phi_B/dt$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

اتجاه التيار المحتث يكون بحيث يعارض التغير في التدفق المغناطيسي الذي سببه.</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الحث الذاتي</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\epsilon = -L di/dt$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

القوة الدافعة الكهربائية المحتثة في ملف بسبب تغير التيار المار فيه تتناسب مع معدل تغير التيار.</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div id="optics" class="section hidden">

<button class="back-btn" onclick="backToMenu()"> ← رجوع</button>

<h2> 🌈 البصريات والموجات - 30 علاقة فيزيائية</h2>

<div class="progress-bar">

<div class="progress-fill" id="opticsProgress" style="width: 15%;"></div>

</div>

<div class="content-card">

<div class="content-title">البصريات الهندسية</div>

<div class="relationship-category">

<h3>انكسار الضوء</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون سنيل</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

ناتج جيب زاوية السقوط في معامل انكسار الوسط الأول يساوي ناتج جيب زاوية الانكسار في
<p>معامل انكسار الوسط الثاني</p>

</div>

<div class="example-box">

<div class="example-title">إلى الماء (n=1) مثال: شعاع ضوء يسقط بزاوية 30° من الهواء</div>
(n=1.33)</div>

<div class="calculator">

<input type="number" class="calculator-input" id="n1Input" placeholder="n₁"
value="1">

<input type="number" class="calculator-input" id="n2Input" placeholder="n₂"
value="1.33">

<input type="number" class="calculator-input" id="incidentAngleInput"
placeholder="زاوية السقوط (درجة)" value="30">

<button class="calculator-btn" onclick="calculateRefractionAngle()">احسب
زاوية الانكسار</button>

<div class="calculator-result" id="refractionAngleResult"></div>

</div>

</div>

<div class="animation-container">

<div class="wave-animation">

<div class="wave"></div>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">الزاوية الحرجة</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\theta_c = \sin^{-1}(n_2/n_1)$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>الزاوية الحرجة للانعكاس الكلي تساوي جيب الزاوية العكسي لنسبة معامل انكسار الوسط الأقل كثافة ضوئية إلى معامل انكسار الوسط الأكثر كثافة ضوئية.</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-category">

<h3>المرايا والعدسات</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">معادلة المرآة/العدسة</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $1/f = 1/p + 1/q$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>مقلوب البعد البؤري يساوي مجموع مقلوبي بعد الجسم وبعد الصورة.</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">التكبير</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $M = -q/p = h'/h$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>التكبير يساوي سالب نسبة بعد الصورة إلى بعد الجسم، أو نسبة ارتفاع الصورة إلى ارتفاع الجسم.</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">البعد البؤري للعدسة</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $1/f = (n-1)(1/R_1 - 1/R_2)$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>مضروباً في الفرق بين مقلوبي نصفي قطري تكور (n-1) مقلوب البعد البؤري لعدسة رقيقة يساوي</p>

</div>

</div>

</div>

<!-- إضافة المزيد من العلاقات للبصريات والموجات -->

<div class="relationship-category">

<h3>الموجات</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">معادلة الموجة</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $y(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>الموجب x معادلة الموجة الجيبية التي تنتشر في اتجاه</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">
<div class="relationship-title">سرعة الموجة</div>

<div class="equation-box">
<div class="equation">
$$v = \lambda f = \omega / k$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>سرعة انتشار الموجة تساوي حاصل ضرب الطول الموجي في التردد</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">مبدأ التراكب</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">
$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>عندما تلتقي موجتان أو أكثر في نفس الوسط، فإن الإزاحة الناتجة عند أي نقطة تساوي المجموع الجبري لإزاحات كل موجة على حدة</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-category">

<h3>حيود وتداخل الضوء</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">شروط التداخل البناء</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">
$$\Delta L = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>يحدث التداخل البناء عندما يكون فرق المسار بين موجتين مضاعفاً صحيحاً للطول الموجي</p>

p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">شروط التداخل الهدام</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\Delta L = (m + \frac{1}{2})\lambda$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>يحدث التداخل الهدام عندما يكون فرق المسار بين موجتين مضاعفاً نصفياً للطول الموجي</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- قسم الفيزياء الحديثة -->

<div id="modernPhysics" class="section hidden">

<button class="back-btn" onclick="backToMenu()">← رجوع</button>

<h2>🔬 الفيزياء الحديثة - 35 علاقة فيزيائية</h2>

<div class="progress-bar">

<div class="progress-fill" id="modernPhysicsProgress" style="width: 10%;"></div>

</div>

<div class="content-card">

<div class="content-title">النظرية النسبية</div>

<div class="relationship-category">

<h3>النسبية الخاصة</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">تكافؤ الكتلة والطاقة</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $E = mc^2$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>الطاقة الكلية للجسم تساوي كتلته مضروبة في مربع سرعة الضوء في الفراغ</p>

</div>

<div class="example-box">

<div class="example-title">مثال: حساب الطاقة المكافئة لكتلة 1 جرام</div>

<div class="calculator">

<input type="number" class="calculator-input" id="massEnergyInput"

placeholder="(الكتلة كجم)" value="0.001">

<button class="calculator-btn" onclick="calculateMassEnergy()">احسب الطاقة</

button>

<div class="calculator-result" id="massEnergyResult"></div>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">تأخر الزمن</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">
$$\Delta t = \Delta t_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>الزمن المقاس في إطار متحرك يبدو أطول من الزمن المقاس في الإطار الساكن بالنسبة للمراقب</

p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">انكماش الطول</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">
$$L = L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>طول الجسم في اتجاه حركته يبدو أقصر للمراقب الساكن مقارنة بطوله في إطار السكون</

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-category">

<h3>ميكانيكا الكم</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">طاقة الفوتون</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $E = hf = hc/\lambda$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>طاقة الفوتون تتناسب طردياً مع تردده وعكسياً مع طوله الموجي</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">العلاقة بين الطول الموجي والزخم</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\lambda = h/p$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>الطول الموجي لجسيم يتناسب عكسياً مع زخمه</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">مبدأ اللايقين لهايزنبرغ</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة:</div>

<p>حاصل ضرب عدم اليقين في تحديد موقع الجسيم وعدم اليقين في تحديد زخمه لا يمكن أن يكون أقل من $\hbar/2$.</p>

</div>

</div>

</div>

<!-- إضافة المزيد من العلاقات للفيزياء الحديثة -->

<div class="relationship-category">

<h3>الفيزياء الذرية والنوية</h3>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">نموذج بور للذرة</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">
$$L = n\hbar \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>الزخم الزاوي للإلكترون في ذرة الهيدروجين يكون كمياً ومضاعفاً صحيحاً لثابت بلانك</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">طاقة الإلكترون في ذرة الهيدروجين</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">
$$E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>في ذرة الهيدروجين n طاقة الإلكترون في مستوى الطاقة</p>

</div>

</div>

<div class="relationship-box">

<div class="relationship-title">قانون التحلل الإشعاعي</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation">
$$N(t) = N_0 e^{(-\lambda t)}$$
</div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>يساوي العدد الابتدائي مضروباً في الأس السالب لثابت t عدد النوى المشعة المتبقية بعد زمن</p>

</div>

</div>

</div>
</div>
</div>

<!-- قسم العلاقات المتقدمة -->

<div id="advancedRelationships" class="section hidden">
<button class="back-btn" onclick="backToMenu()"> ← رجوع</button>
<h2>🔍 العلاقات المتقدمة - 25 علاقة فيزيائية</h2>

<div class="progress-bar">
<div class="progress-fill" id="advancedRelationshipsProgress" style="width: 5%;"></div>
</div>

<div class="content-card">
<div class="content-title">علاقات الفيزياء الرياضية المتقدمة</div>

<div class="relationship-category">
<h3>الميكانيكا التحليلية</h3>

<div class="advanced-relationship">
<div class="advanced-relationship-title">معادلة أويلر-لاغرانج</div>
<div class="equation-box">
<div class="equation">
$$d/dt(\partial L/\partial \dot{q}) - \partial L/\partial q = 0$$
</div>
</div>
<div class="law-explanation">
<div class="law-title">القاعدة:</div>
<p>هي لاغرانجيان النظام L معادلة الحركة في الميكانيكا التحليلية، حيث</p>
</div>
</div>

<div class="advanced-relationship">
<div class="advanced-relationship-title">الهاملتونيان</div>
<div class="equation-box">
<div class="equation">
$$H = \sum p_i \dot{q}_i - L$$
</div>
</div>
<div class="law-explanation">
<div class="law-title">القاعدة:</div>

</p>الهاملتونيان يمثل الطاقة الكلية للنظام ويُعبّر عنه بدلالة الإحداثيات المعممة والزخم المعمم</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="relationship-category">

<h3>الكهرومغناطيسية المتقدمة</h3>

<div class="advanced-relationship">

<div class="advanced-relationship-title">معادلات ماكسويل</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$ </div>

<div class="equation"> $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ </div>

<div class="equation"> $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ </div>

<div class="equation"> $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>مجموعة المعادلات الأساسية التي تصف سلوك المجالات الكهربائية والمغناطيسية وتفاعلها مع

المادة.</p>

</div>

</div>

</div>

<!-- إضافة المزيد من العلاقات المتقدمة -->

<div class="relationship-category">

<h3>ميكانيكا الكم المتقدمة</h3>

<div class="advanced-relationship">

<div class="advanced-relationship-title">معادلة شرودنغر</div>

<div class="equation-box">

<div class="equation"> $i\hbar \partial \Psi / \partial t = \hat{H} \Psi$ </div>

</div>

<div class="law-explanation">

<div class="law-title">القاعدة</div>

<p>المعادلة الأساسية في ميكانيكا الكم التي تصف تطور الدالة الموجية مع الزمن</p>

</div>

</div>

```
<div class="advanced-relationship">
  <div class="advanced-relationship-title">مبدأ الاستبعاد لباولي</div>
  <div class="equation-box">
    <div class="equation"> $\Psi(1,2) = -\Psi(2,1)$ </div>
  </div>
  <div class="law-explanation">
    <div class="law-title">القاعدة:</div>
    <p>الدالة الموجية لنظام من الفيرميونات تكون مضادة للتماثل عند تبادل جسيمين</p>
  </div>
</div>
</div>
```

```
<div class="relationship-category">
  <h3>النسبية العامة</h3>
```

```
<div class="advanced-relationship">
  <div class="advanced-relationship-title">معادلات أينشتاين للمجال</div>
  <div class="equation-box">
    <div class="equation"> $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}/c^4$ </div>
  </div>
  <div class="law-explanation">
    <div class="law-title">القاعدة:</div>
    <p>المعادلات الأساسية في النسبية العامة التي تربط انحناء الزمكان مع توزيع المادة والطاقة</p>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

<!-- قسم الآلات الحاسبة العلمية -->

```
<div id="calculators" class="section hidden">
  <button class="back-btn" onclick="backToMenu()">← رجوع</button>
  <h2>🧮 الآلات الحاسبة العلمية</h2>
```

```
<div class="content-card">
  <div class="content-title">حاسبة متعددة الوظائف</div>
```

```

<div class="calculator">
  <h4>حاسبة معادلات الحركة</h4>
  <input type="number" class="calculator-input" id="velocityInitialCalc"
placeholder="السرعة الابتدائية (م/ث)">
  <input type="number" class="calculator-input" id="velocityFinalCalc"
placeholder="السرعة النهائية (م/ث)">
  <input type="number" class="calculator-input" id="accelerationCalc"
placeholder="التسارع (م/ث²)">
  <input type="number" class="calculator-input" id="timeCalc" placeholder="الزمن
(ث)">
  <input type="number" class="calculator-input" id="displacementCalc"
placeholder="الإزاحة (م)">

  <button class="calculator-btn" onclick="calculateMotion()">احسب القيم المفقودة</
button>
  <div class="calculator-result" id="motionResult"></div>
</div>

<div class="calculator">
  <h4>حاسبة تحويل الطاقة</h4>
  <input type="number" class="calculator-input" id="energyValueCalc"
placeholder="قيمة الطاقة">
  <select class="calculator-input" id="energyFromUnit">
    <option value="joule">جول</option>
    <option value="calorie">سعة حرارية</option>
    <option value="electronvolt">إلكترون فولت</option>
    <option value="kilowattHour">كيلوواط ساعة</option>
  </select>
  <select class="calculator-input" id="energyToUnit">
    <option value="joule">جول</option>
    <option value="calorie">سعة حرارية</option>
    <option value="electronvolt">إلكترون فولت</option>
    <option value="kilowattHour">كيلوواط ساعة</option>
  </select>

  <button class="calculator-btn" onclick="convertEnergy()">تحويل</button>
  <div class="calculator-result" id="energyResult"></div>
</div>

```



```
<div class="calculator">
  <h4>حاسبة تحليل القوى</h4>
  <input type="number" class="calculator-input" id="forceMagnitudeCalc"
placeholder="مقدار القوة (نيوتن)">
  <input type="number" class="calculator-input" id="forceAngleCalc"
placeholder="زاوية القوة (درجة)">

  <button class="calculator-btn" onclick="resolveForce()">احسب المركبات</button>
  <div class="calculator-result" id="forceComponentsResult"></div>
</div>
</div>
</div>
```

<!-- قسم تقدم التعلم -->

```
<div id="progress" class="section hidden">
  <button class="back-btn" onclick="backToMenu()">رجوع ←</button>
  <h2><img alt="Bar chart icon" data-bbox="128 451 158 471"/>تقدمك في تعلم الفيزياء</h2>
```

```
<div class="content-card">
  <div class="content-title">إحصائيات التعلم</div>
```

```
<div class="content-details">
  <div class="content-detail-section">
    <h4>الميكانيكا الكلاسيكية</h4>
    <div class="progress-bar">
      <div class="progress-fill" style="width: 30%;"></div>
    </div>
    <p>30% مكتمل (علاقة 13/45)</p>
  </div>
```

```
<div class="content-detail-section">
  <h4>الديناميكا الحرارية</h4>
  <div class="progress-bar">
    <div class="progress-fill" style="width: 20%;"></div>
  </div>
  <p>20% مكتمل (علاقة 7/35)</p>
</div>
```

```
<div class="content-detail-section">
  <h4>الكهرباء والمغناطيسية</h4>
  <div class="progress-bar">
    <div class="progress-fill" style="width: 25%;"></div>
  </div>
  <p>25% (علاقة 10/40) مكتمل</p>
</div>
```

```
<div class="content-detail-section">
  <h4>البصريات والموجات</h4>
  <div class="progress-bar">
    <div class="progress-fill" style="width: 15%;"></div>
  </div>
  <p>15% (علاقة 5/30) مكتمل</p>
</div>
```

```
<div class="content-details">
  <div class="content-detail-section">
    <h4>الفيزياء الحديثة</h4>
    <div class="progress-bar">
      <div class="progress-fill" style="width: 10%;"></div>
    </div>
    <p>10% (علاقة 4/35) مكتمل</p>
  </div>
```

```
<div class="content-detail-section">
  <h4>العلاقات المتقدمة</h4>
  <div class="progress-bar">
    <div class="progress-fill" style="width: 5%;"></div>
  </div>
  <p>5% (علاقة 1/25) مكتمل</p>
</div>
```

```
<div class="content-detail-section">
  <h4>الإجمالي</h4>
  <div class="progress-bar">
```

```
<div class="progress-fill" style="width: 18%;"></div>
</div>
<p>18% (علاقة 40/220) مكتمل</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<script>
```

```
===== واجهة الأقسام ===== //
```

```
function showSection(id){
  document.getElementById('menu').classList.add('hidden');
  document.querySelectorAll('.section').forEach(s => s.classList.add('hidden'));
  document.getElementById(id).classList.remove('hidden');
}
function backToMenu(){
  document.querySelectorAll('.section').forEach(s=>s.classList.add('hidden'));
  document.getElementById('menu').classList.remove('hidden');
}
```

```
===== الآلات الحاسبة ===== //
```

```
// حساب السرعة المتوسطة
```

```
function calculateAverageVelocity() {
  const displacement =
parseFloat(document.getElementById('displacement1').value);
  const time = parseFloat(document.getElementById('time1').value);
  const averageVelocity = displacement / time;
  document.getElementById('averageVelocityResult').textContent = `السرعة المتوسطة =
${averageVelocity} م/ث`;
```

```
// تحريك العنصر المتحرك
```

```
const object = document.getElementById('averageVelocityObject');
object.style.left = '10%';
setTimeout(() => {
  object.style.left = '90%';
}, 100);
}
```

// حساب السرعة النهائية

```
function calculateFinalVelocity() {  
  const initialVelocity =  
parseFloat(document.getElementById('initialVelocity1').value);  
  const acceleration = parseFloat(document.getElementById('acceleration1').value);  
  const time = parseFloat(document.getElementById('time2').value);  
  const finalVelocity = initialVelocity + acceleration * time;  
  document.getElementById('finalVelocityResult').textContent = `السرعة النهائية = $  
{finalVelocity} م/ث`;
```

// تحريك العنصر المتحرك

```
const object = document.getElementById('finalVelocityObject');  
object.style.left = '10%';  
object.style.top = '50%';  
let pos = 10;  
const interval = setInterval(() => {  
  pos += 1;  
  object.style.left = `${pos}%`;  
  if (pos >= 90) clearInterval(interval);  
, 50);  
}
```

// حساب الإزاحة (1)

```
function calculateDisplacement1() {  
  const initialVelocity =  
parseFloat(document.getElementById('initialVelocity2').value);  
  const acceleration = parseFloat(document.getElementById('acceleration2').value);  
  const time = parseFloat(document.getElementById('time3').value);  
  const displacement = initialVelocity * time + 0.5 * acceleration * time * time;  
  document.getElementById('displacementResult1').textContent = `الإزاحة = $  
{displacement} م`;
```

// تحريك العنصر المتحرك

```
const object = document.getElementById('displacementObject');  
object.style.left = '10%';  
object.style.top = '50%';  
let pos = 10;
```

```

const interval = setInterval(() => {
  pos += 2;
  object.style.left = `${pos}%`;
  if (pos >= 90) clearInterval(interval);
}, 50);
}

```

// حساب التسارع

```

function calculateAcceleration() {
  const force = parseFloat(document.getElementById('forceInput').value);
  const mass = parseFloat(document.getElementById('massInput').value);
  const acceleration = force / mass;
  document.getElementById('accelerationResult').textContent = `التسارع = $
{acceleration} م/ث2`;
}

```

// حساب الطاقة الداخلية

```

function calculateInternalEnergy() {
  const heat = parseFloat(document.getElementById('heatInput').value);
  const work = parseFloat(document.getElementById('workInput').value);
  const internalEnergy = heat - work;
  document.getElementById('internalEnergyResult').textContent = `ΔU = $
{internalEnergy} جول`;
}

```

// حساب السعة الحرارية النوعية

```

function calculateSpecificHeat() {
  const heat = parseFloat(document.getElementById('heatCapacityQ').value);
  const mass = parseFloat(document.getElementById('heatCapacityM').value);
  const deltaT =
parseFloat(document.getElementById('heatCapacityDeltaT').value);
  const specificHeat = heat / (mass * deltaT);
  document.getElementById('specificHeatResult').textContent = `السعة الحرارية النوعية = $
{specificHeat} جول/(كجم·°C)`;
}

```

// حساب القوة الكهربائية (كولوم)

```

function calculateCoulombForce() {

```

```

const q1 = parseFloat(document.getElementById('charge1Input').value);
const q2 = parseFloat(document.getElementById('charge2Input').value);
const r = parseFloat(document.getElementById('distanceInput').value);
const k = 8.99e9;
const force = k * Math.abs(q1 * q2) / (r * r);
document.getElementById('coulombForceResult').textContent = `القوة = $
{force.toExponential(2)} نيوتن`;
}

```

// حساب التيار الكهربائي

```

function calculateCurrent() {
  const voltage = parseFloat(document.getElementById('voltageInput').value);
  const resistance = parseFloat(document.getElementById('resistanceInput').value);
  const current = voltage / resistance;
  document.getElementById('currentResult').textContent = `التيار = ${current} أمبير`;
}

```

// حساب زاوية الانكسار

```

function calculateRefractionAngle() {
  const n1 = parseFloat(document.getElementById('n1Input').value);
  const n2 = parseFloat(document.getElementById('n2Input').value);
  const theta1 = parseFloat(document.getElementById('incidentAngleInput').value);
  const theta1Rad = theta1 * Math.PI / 180;
  const theta2Rad = Math.asin((n1 * Math.sin(theta1Rad)) / n2);
  const theta2 = theta2Rad * 180 / Math.PI;
  document.getElementById('refractionAngleResult').textContent = `زاوية الانكسار = $
{theta2.toFixed(2)}°`;
}

```

// حساب الطاقة المكافئة للكتلة

```

function calculateMassEnergy() {
  const mass = parseFloat(document.getElementById('massEnergyInput').value);
  const c = 3e8;
  const energy = mass * c * c;
  document.getElementById('massEnergyResult').textContent = `الطاقة = $
{energy.toExponential(2)} جول`;
}

```

===== حاسبة الحركة المتعددة ===== //

```
function calculateMotion() {  
  const v0 = parseFloat(document.getElementById('velocityInitialCalc').value) || null;  
  const v = parseFloat(document.getElementById('velocityFinalCalc').value) || null;  
  const a = parseFloat(document.getElementById('accelerationCalc').value) || null;  
  const t = parseFloat(document.getElementById('timeCalc').value) || null;  
  const s = parseFloat(document.getElementById('displacementCalc').value) || null;  
  
  let result = "";
```

// استخدام معادلات الحركة لحساب القيم المفقودة

```
  if (v0 !== null && v !== null && t !== null && s === null) {  
    const calculatedS = (v0 + v) * t / 2;  
    result += `الإزاحة = ${calculatedS.toFixed(2)} م<br>`;  
  }  
  
  if (v0 !== null && a !== null && t !== null && v === null) {  
    const calculatedV = v0 + a * t;  
    result += `السرعة النهائية = ${calculatedV.toFixed(2)} م/ث<br>`;  
  }  
  
  if (v0 !== null && v !== null && a !== null && t === null) {  
    const calculatedT = (v - v0) / a;  
    result += `الزمن = ${calculatedT.toFixed(2)} ث<br>`;  
  }  
  
  if (v0 !== null && v !== null && t !== null && a === null) {  
    const calculatedA = (v - v0) / t;  
    result += `التسارع = ${calculatedA.toFixed(2)} م/ث<br>`;  
  }
```

```
  document.getElementById('motionResult').innerHTML = result || "يرجى إدخال بيانات"  
  "كافية للحساب";  
}
```

===== حاسبة تحويل الطاقة ===== //

```
function convertEnergy() {  
  const value = parseFloat(document.getElementById('energyValueCalc').value);
```

```
const fromUnit = document.getElementById('energyFromUnit').value;
const toUnit = document.getElementById('energyToUnit').value;
```

// التحويل إلى جول أولاً

```
let valueInJoules;
switch(fromUnit) {
  case 'joule': valueInJoules = value; break;
  case 'calorie': valueInJoules = value * 4.184; break;
  case 'electronvolt': valueInJoules = value * 1.602e-19; break;
  case 'kilowattHour': valueInJoules = value * 3.6e6; break;
}
```

// التحويل من جول إلى الوحدة المطلوبة

```
let result;
switch(toUnit) {
  case 'joule': result = valueInJoules; break;
  case 'calorie': result = valueInJoules / 4.184; break;
  case 'electronvolt': result = valueInJoules / 1.602e-19; break;
  case 'kilowattHour': result = valueInJoules / 3.6e6; break;
}
```

```
document.getElementById('energyResult').textContent = `${value} ${fromUnit} = $
{result.toExponential(4)} ${toUnit}`;
}
```

===== حاسبة تحليل القوى ===== //

```
function resolveForce() {
  const magnitude =
parseFloat(document.getElementById('forceMagnitudeCalc').value);
  const angle = parseFloat(document.getElementById('forceAngleCalc').value);
  const angleRad = angle * Math.PI / 180;
```

```
const fx = magnitude * Math.cos(angleRad);
const fy = magnitude * Math.sin(angleRad);
```

```
document.getElementById('forceComponentsResult').textContent =
`F_x = ${fx.toFixed(2)} نيوتن, F_y = ${fy.toFixed(2)} نيوتن`;
}
```


// ===== البحث العالمي =====

```
document.getElementById('globalSearch').addEventListener('input', function() {  
  const searchTerm = this.value.toLowerCase();  
  if (searchTerm.length < 2) return;
```

// في تطبيق حقيقي، سيكون هناك بحث أكثر تطوراً

```
  console.log(`البحث عن: ${searchTerm}`);  
});
```

// تهيئة أولية عند تحميل الصفحة

```
window.onload = function() {
```

// يمكن إضافة أي تهيئة إضافية هنا

```
};  
</script>  
</body>  
</html>
```